COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

Relatório de levantamento das bases

Fase 1, versão refeita em dupla

PROJETO
Enchentes no RS, dashboard interativo

EQUIPE
Sofia e Bernardo

DISCIPLINA
Coleta, Preparação e Análise de Dados (PUCRS)

DATA
09/11/2026

> Cada um de nós entregou a Fase 1 separado. Depois que formamos a dupla, comparamos as bases dos nossos dois levantamentos e refizemos a escolha juntos. Por isso, esta versão tem data posterior ao prazo da Fase 1 (28/10).

SEÇÃO 01

Objetivo

Neste relatório, iremos apresentar as bases de dados sobre enchentes no RS que levantamos, explicar por que escolhemos ou descartamos cada uma e mostrar como cada uma se liga aos dados do INCT SiMAI. Também iremos apresentar a pergunta que a Tela 2 do nosso dashboard vai responder.

SEÇÃO 02

Como escolhemos as bases

Comparamos as bases dos nossos dois levantamentos usando três critérios:

- **Ligação com a Tela 1:** a base precisa se relacionar com os bairros de Porto Alegre, com o nível do Guaíba ou com a enchente de 2024.
- **Coleta por código:** precisamos conseguir baixar os dados com um script, por API ou download automático.
- **Licença:** precisamos poder usar e publicar os dados, citando a fonte.

Percebemos que os nossos dois levantamentos usavam o mesmo banco da UFRGS. Por isso, escolhemos esse banco como base principal da Tela 2 e escolhemos as outras bases para completar o que ele não mostra.

SEÇÃO 03

Abrangência e pergunta da Tela 2

- **Abrangência:** escolhemos Porto Alegre, com o contexto da região hidrográfica do Guaíba. A parte do RS cobre cerca de 139 municípios dessa região, onde a enchente de 2024 foi mais forte, e não o estado inteiro.
- **Pergunta da Tela 2:** além das pessoas atingidas, o que Porto Alegre e o RS perdem numa enchente, e com que frequência o Guaíba chega a esses níveis?

SEÇÃO 04

Bases escolhidas

INCT SiMAI: simulação de alagamento

ITEM	DESCRIÇÃO
Origem	INCT SiMAI, a partir da simulação de alagamento, do OpenStreetMap (prédios) e do Censo IBGE 2022 (população).
Conteúdo	Para cada bairro e cada nível do rio: prédios alagados, total de prédios, porcentagem alagada, população e população afetada.
Recorte espacial	Porto Alegre, 94 bairros.
Recorte temporal	Simulação, sem data. Níveis do Guaíba de 3,0 m a 10,0 m, de 0,1 em 0,1 m (71 níveis).
Formato	JSON (`data.json`).
Forma de coleta	Arquivo fornecido no projeto. Guardamos em `dados/originais/data.json`.
Licença	Dados do parceiro do projeto. Usamos citando a fonte.
Ligação com o INCT	É a própria base da Tela 1.

UFRGS: Banco de dados das cheias de maio de 2024

ITEM	DESCRIÇÃO
Origem	Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publicado no Zenodo (Possantti et al., 2024).
Link	zenodo.org/records/11185049
Conteúdo	Para cada município: pessoas, domicílios, escolas e unidades de saúde atingidas pela mancha de inundação observada por satélite.
Recorte espacial	139 municípios da região hidrográfica do Guaíba, incluindo Porto Alegre.
Recorte temporal	Enchente de maio de 2024 (mancha observada em 6 de maio de 2024).
Formato	CSV. O banco também tem arquivos de mapa (GeoPackage), que não usamos nesta etapa.
Forma de coleta	Baixamos pela API do Zenodo, com o script `scripts/coleta_ufrgs.py`.
Licença	CC BY 4.0: permite usar e publicar, citando a fonte.
Ligação com o INCT	Pela enchente de 2024: com ela, comparamos a simulação no nível 5,3 m com o que foi observado em Porto Alegre e mostramos as escolas e unidades de saúde atingidas.

IBGE: população dos municípios (Censo 2022)

ITEM	DESCRIÇÃO
Origem	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sistema SIDRA, tabela 4709.
Link	sidra.ibge.gov.br/tabela/4709
Conteúdo	População residente de cada município.
Recorte espacial	497 municípios do Rio Grande do Sul.

ITEM	DESCRIÇÃO
Recorte temporal	Censo 2022.
Formato	JSON.
Forma de coleta	Baixamos pela API do SIDRA, com o script `scripts/coleta_ibge.py`.
Licença	Dados públicos. Usamos citando a fonte.
Ligação com o INCT	É o mesmo Censo usado pelo INCT, mas por município. Usamos para comparar os municípios de forma justa (atingidos a cada 100 mil habitantes).

ANA: nível do Guaíba no Cais Mauá

ITEM	DESCRIÇÃO
Origem	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, estação Cais Mauá (código 87450004), a régua oficial do Guaíba em Porto Alegre.
Link	telemetriaws1.ana.gov.br
Conteúdo	Nível do rio medido a cada 15 minutos.
Recorte espacial	Porto Alegre (um ponto de medição no Guaíba).
Recorte temporal	De julho de 2014 a 2025. A estação parou de medir em 2 de maio de 2024, antes do pico da enchente, por isso 2024 está incompleto.
Formato	XML. Lemos com o BeautifulSoup e salvamos em JSON.
Forma de coleta	Baixamos pelo serviço web da ANA, um ano por vez, com pausa entre os pedidos, com o script `scripts/coleta_ana.py`.
Licença	Dados públicos. Usamos citando a fonte.
Ligação com o INCT	Pelo nível do rio, o mesmo eixo do controle deslizante da Tela 1. Com ela, mostramos com que frequência o Guaíba chega aos níveis da simulação.

SEÇÃO 05

Bases avaliadas e descartadas

BASE	MOTIVO DO DESCARTE
S2iD / Atlas Digital de Desastres	Cobre todo o RS, mas não conseguimos garantir a coleta por código, e os dados são por município, sem ligação com os bairros da Tela 1. A UFRGS também é por município, mas mantivemos porque ela mostra o que aconteceu de fato em 2024.
IBGE: renda média por município	Só encontramos a renda por município. Para testar se os bairros mais pobres de Porto Alegre são os mais atingidos, precisaríamos da renda por bairro, e não encontramos uma base fácil de baixar por código. Por município, ela não se liga aos bairros da Tela 1.
Defesa Civil RS (óbitos e desaparecidos)	Precisaríamos raspar um site instável, e o tema é sensível para um dashboard público.
Mapa de severidade da UFRGS	É um arquivo PDF (imagem), e não uma tabela de dados.
ANA, estação Ilha da Pintada	Não tem dados de 2024 e usa outra referência de régua. Por isso, trocamos pela estação do Cais Mauá.

SEÇÃO 06

Limitações

- Os arquivos de mapa da UFRGS precisam da biblioteca geopandas, que ainda não vimos em aula. Por isso, nesta etapa, usamos só a tabela por município.
- A tabela da UFRGS cobre a região hidrográfica do Guaíba, e não todos os municípios do RS.
- A estação do Cais Mauá não registrou o pico de 5,35 m de 2024.

> Repositório do nosso projeto, com README e membros da equipe: `github.com/SofiaLahham/enchentes-rs-dashboard`